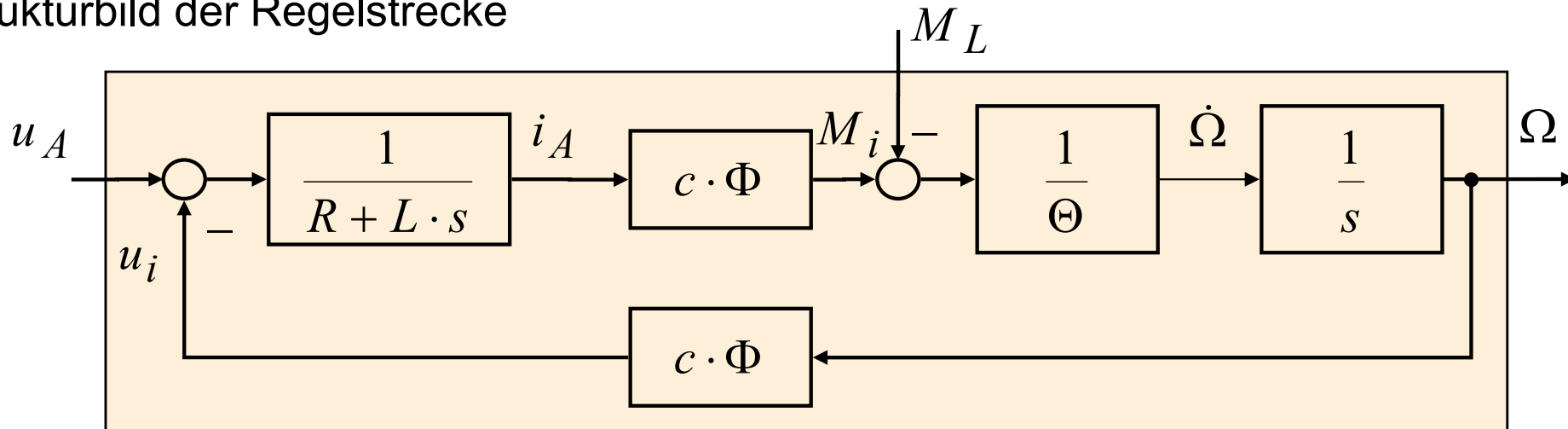


4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.6 Anwendungsbeispiel: Entwurf einer Drehzahlregelung für einen fremderregten Gleichstrommotor

Strukturbild der Regelstrecke



Parameter:

$$\begin{aligned} R &= 33 \, m\Omega & c\Phi &= 0,1377 \, Vs \\ L &= 0,165 \, mH & \Theta &= 0,3045 \, Nm s^2 \end{aligned}$$

Übertragungsverhalten:

$$\Omega(s) = \frac{7,26}{(1 + 0,00505 \cdot s) \cdot (1 + 0,52490 \cdot s)} \cdot U_A(s) - \frac{1,74 \cdot (1 + 0,005 \cdot s)}{(1 + 0,00505 \cdot s) \cdot (1 + 0,52490 \cdot s)} \cdot M_L(s)$$

$$\Omega(s) \approx \frac{7,26}{(1 + 0,005 \cdot s) \cdot (1 + 0,525 \cdot s)} \cdot U_A(s) - \frac{1,74}{1 + 0,525 \cdot s} \cdot M_L(s)$$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.6 Anwendungsbeispiel: Entwurf einer Drehzahlregelung für einen fremderregten Gleichstrommotor

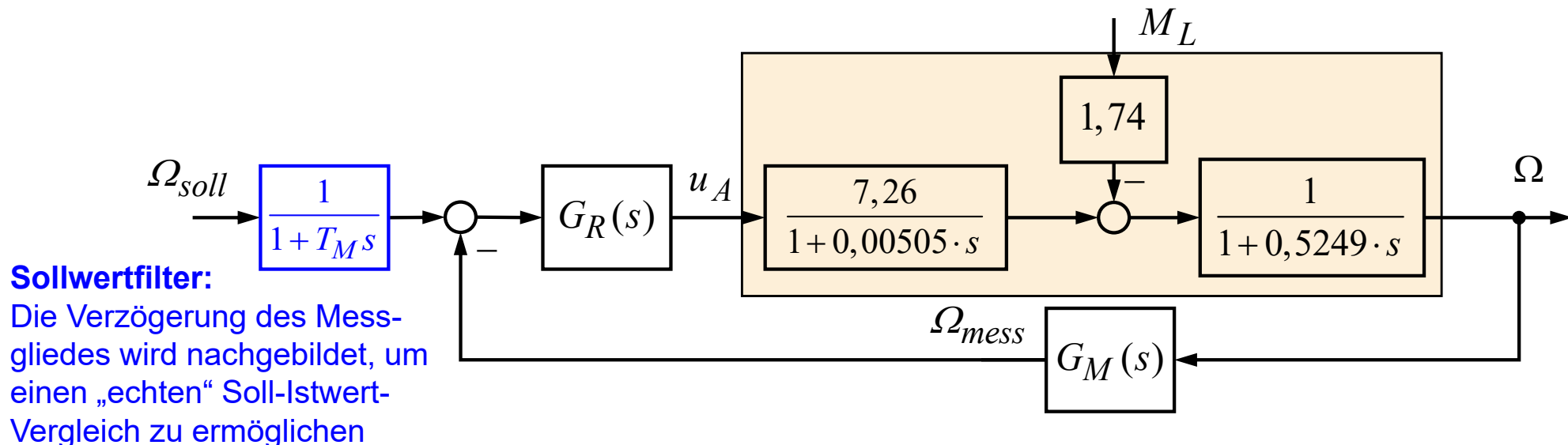
Strukturbild der Drehzahlregelung (vereinfachte Regelstrecke)

Regelstrecke (angenähert):
$$\Omega(s) \approx \frac{7,26}{(1 + 0,005 \cdot s) \cdot (1 + 0,525 \cdot s)} \cdot U_A(s) - \frac{1,74}{1 + 0,525 \cdot s} \cdot M_L(s)$$

Messglied (Drehzahlsensor): $G_M(s) = \frac{1}{1 + T_M s}$ mit $T_M = 0,055$

Die Dynamik dieses Messglieds ist nicht vernachlässigbar!

Regelkreis: (mit Messglied und Sollwertfilter)



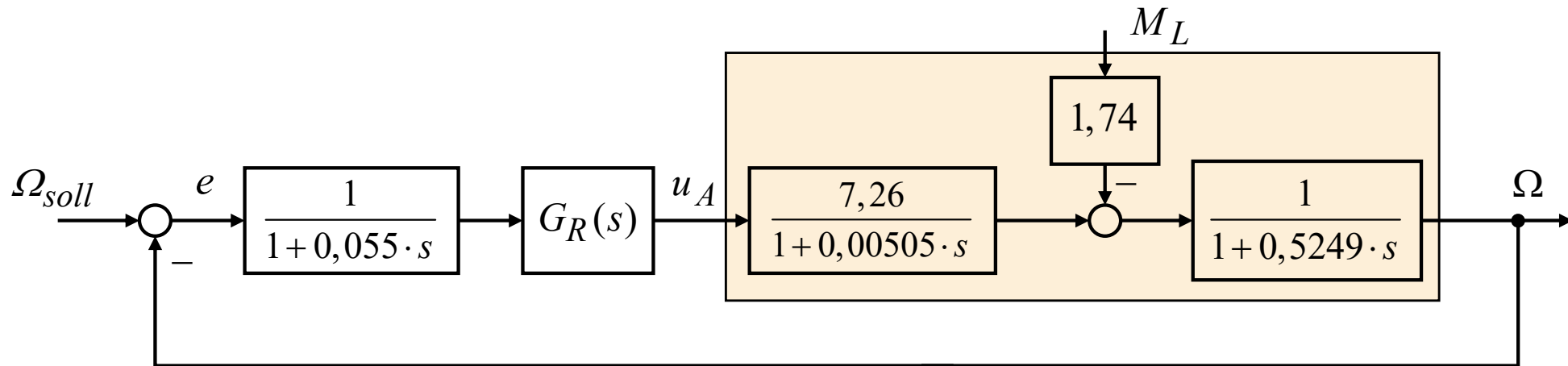
4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.6 Anwendungsbeispiel: Entwurf einer Drehzahlregelung für einen fremderregten Gleichstrommotor

Strukturbildumformung:

Die übereinstimmenden Übertragungsfunktionen von Messglied und Sollwertfilter werden hinter die Summationsstelle verlegt und zu einem Übertragungsglied zusammengefasst.

Resultierender wirkungsgleicher Regelkreis (in Standardform):



Für diesen Regelkreis soll ein PI-Regler bzw. ein PID-Regler entworfen werden.

PI-Regler:
$$G_R(s) = K_R \frac{1 + T_R s}{s}$$

PID-Regler:
$$G_R(s) = K_R \frac{(1 + T_{R1}s) \cdot (1 + T_{R2}s)}{s \cdot (1 + T_N s)}$$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.6 Anwendungsbeispiel: Entwurf einer Drehzahlregelung für einen fremderregten Gleichstrommotor

Festlegung der Reglerparameter nach dem vereinfachten Verfahren von Kessler:

PI-Regler:
$$G_R(s) = K_R \frac{1 + T_R s}{s}$$

$$T_R = 0,53 \quad (\text{Kompensation})$$

$$K_R = 1,14 \quad (D = 0,71) \quad \text{bzw.} \quad K_R = 0,708 \quad (D = 0,9)$$

PID-Regler:
$$G_R(s) = K_R \frac{(1 + T_{R1}s) \cdot (1 + T_{R2}s)}{s \cdot (1 + T_N s)}$$

$$T_N = 0,001 \quad (\text{Nennerzeitkonstante des Reglers})$$

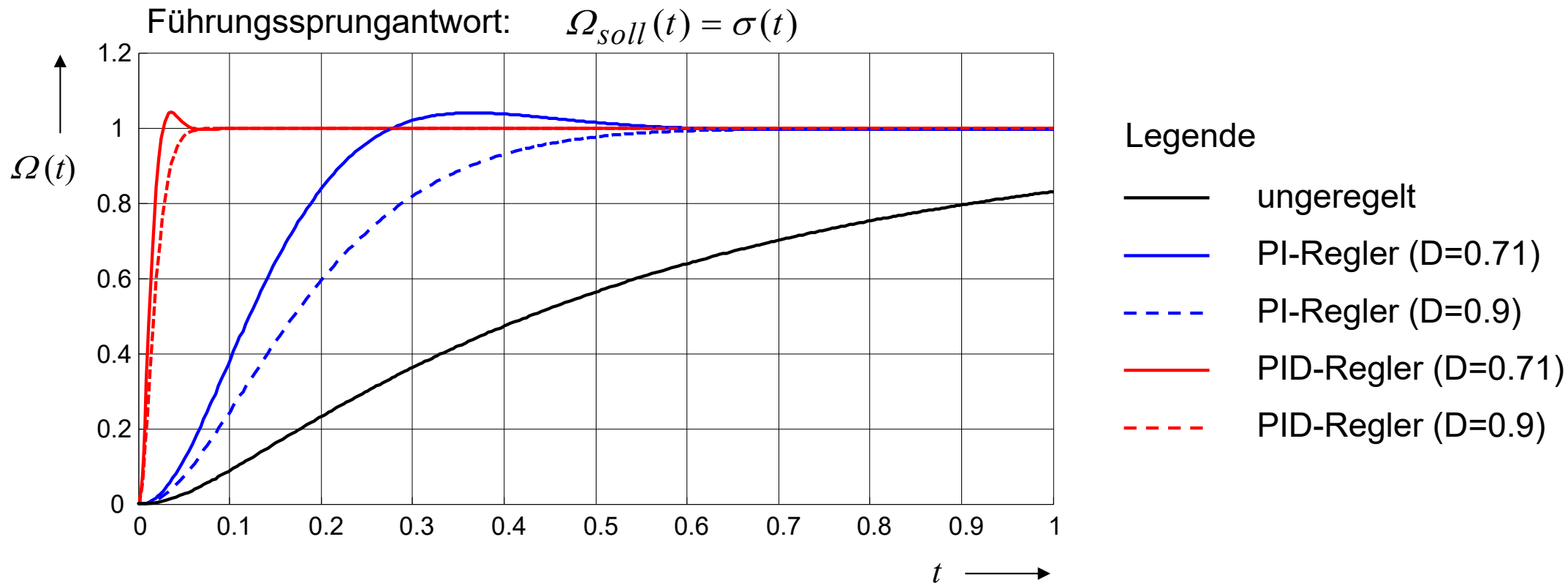
$$T_{R1} = 0,53, \quad T_{R2} = 0,055 \quad (\text{Kompensation})$$

$$K_R = 11,38 \quad (D = 0,71) \quad \text{bzw.} \quad K_R = 7,083 \quad (D = 0,9)$$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.6 Anwendungsbeispiel: Entwurf einer Drehzahlregelung für einen fremderregten Gleichstrommotor

Führungsverhalten der Drehzahlregelung ($\Omega_{soll} \rightarrow \Omega$)



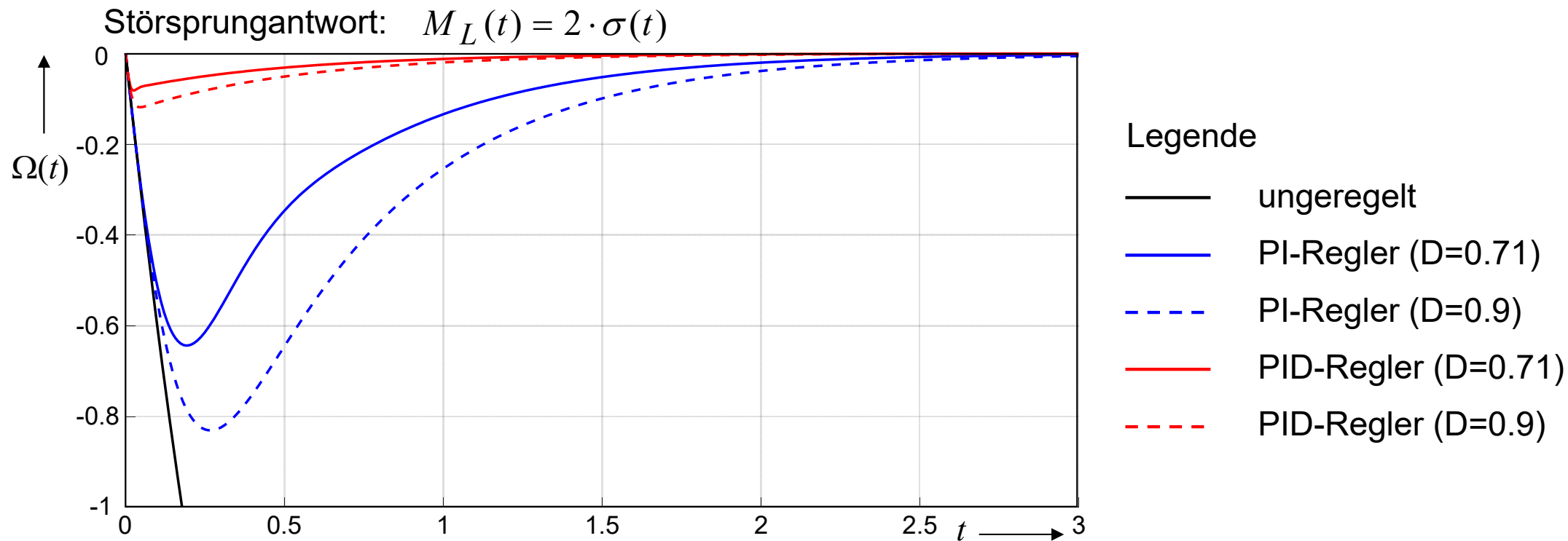
Bewertung: Die Dynamik des Führungsverhaltens kann beim PI-, vor allem aber beim PID-Regler gegenüber dem unregelten System erheblich verbessert werden.

Durch Vorgabe der Dämpfung D lassen sich Schnelligkeit und Überschwingen beeinflussen.

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.6 Anwendungsbeispiel: Entwurf einer Drehzahlregelung für einen fremderregten Gleichstrommotor

Störverhalten der Drehzahlregelung ($M_L \rightarrow \Omega$)



Das Störverhalten des unregelten Motors ist völlig unbrauchbar. Der PID-Regler vermag den Drehzahleinbruch aufgrund des Lastmomentensprungs deutlich besser und schneller auszuregeln als der PI-Regler, die Drehzahl sinkt auch wesentlich geringer ab.